

Domácí úkol 4.2

Patrik Štencel

David Hromádka

První si přeložíme podmínky na funkční hodnoty jako:

$$a_0 + 0a_1 + 0a_2 + 0a_3 + 0a_4 = 1 \quad (1)$$

$$a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 2 \quad (2)$$

$$a_0 + 2a_1 + 4a_2 + 8a_3 + 16a_4 = -3 \quad (3)$$

Nyní interpretujeme $(a_0, a_1, a_2, a_3, a_4)^T = \mathbf{x}$ a soustavu zapišme do matice:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 & 16 \end{pmatrix} \quad (4)$$

Zároveň si všimneme, že $a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2 = \|\mathbf{x}\|^2$, takže chceme nalézt řešení následující soustavy s nejmenší normou:

$$A\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} = \mathbf{b} \quad (5)$$

Abychom našli řešení s nejmenší normou pro soustavu $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ musíme vyřešit soustavu $AA^T\mathbf{z} = \mathbf{b}$ a poté spočítat $\mathbf{x} = A^T\mathbf{z}$. První nalezneme matici AA^T :

$$AA^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 \\ 1 & 31 & 341 \end{pmatrix} \quad (6)$$

Pro $\mathbf{z}$ tedy nalezneme řešení $\mathbf{z} = (\frac{1}{10}, 1, \frac{-1}{10})^T$. Z toho dostaneme $\mathbf{x} = (1, \frac{4}{5}, \frac{3}{5}, \frac{1}{5}, \frac{-3}{5})^T$, což jsme chtěli nalézt.